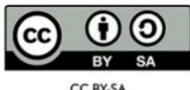


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalne naprave – od ideje do igre
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi - Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje - Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Dejavnost se začne s poimenovanjem in razvrščanjem digitalnih naprav (analogno/digitalno), nadaljuje pa s pomočjo računalnika, ko se otroci učijo opazovanja in reprodukcije kompozicije iz naravnih materialov. Sledi izdelovanje lastnih digitalnih naprav iz odpadnega materiala, zaključi pa z didaktičnimi in gibalnimi igrami (Aleksa, ON/OFF), pri katerih simulirajo delovanje in vklop/izklop digitalne tehnologije.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Digitalno, analogno, interaktivna igra
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Vrtec Koper Avtorji: Darja Novinščak, Teja Primc, Alenka Rušt

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	4-5 let
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje pripravo	Okvir temeljnih vsebin RIN

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci skozi raziskovanje, igro in ustvarjalno dejavnost spoznajo digitalne naprave, njihov namen in delovanje. Otroci razvijajo razumevanje razlike med digitalnimi in analognimi napravami ter spoznajo, da digitalne naprave uporabljamo z določenim namenom. Prek praktičnih nalog se učijo odgovorne rabe tehnologije.
Učni cilji (operativni) :	• Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju, • otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene, • otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti, • otrok razume, da je večji problem sestavljen iz manjših problemov, • otrok razume, da lahko digitalna naprava na našo zahtevo v našem imenu drugi digitalni napravi sporoči navodila in jih ta tudi izvede, • otrok razume sestavo digitalnih naprav (ustroj).

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje
Material	Digitalna naprava (tablični računalnik in prenosni računalnik), slike digitalnih in analognih naprav, naravni material (kamenje, listi, paličice), risalni listi, lepilo, drevesni diagram, odpadni material (škafle, tulci, zamaški,...), slike (ALEKSA, robotski sesalec, zvočnik in namizna svetilka).

Koraki izvedbe aktivnosti	Uvod: Poimenovanje in razvrščanje digitalnih naprav (20) Otrok s pomočjo fotografij naprave (telefon, tablica, računalnik, radio, pametna ura, računalnik, radio, ura) poimenuje, pove njihovo uporabo ter jih razvrsti v drevesni diagram (digitalno, analogni) Fit naravna kompozicija (30) Otrok dobi izključeno digitalno napravo (prenosni računalnik), na katerem je shranjena referenčna slika kompozicije. Otrok mora najprej samostojno vključiti napravo in jo poimenovati, s čimer razume, da naprava deluje, ko je vklopljena, in da jo uporablja za določen namen (referenco). Na računalniku si ogleda upodobljeno preprosto kompozicijo iz naravnih materialov (kot so listi, kamenčki, palice). Njegova naloga je, da s pomočjo opazovanja prepozna te materiale. Nato jih poišče v ločenih "škatlah z zakladi", kjer je vsak material shranjen posebej. Ko najde vse potrebne elemente, jih poskuša na delovni površini (risalnem listu) razporediti in sestaviti tako, da natančno reproducira kompozicijo, ki jo vidi na referenčni sliki. Prenosni računalnik in naravni elementi so na drugi strani prostora (telovadnice), kjer tudi sestavljajo kompozicijo, tako da otroke spodbudimo, da so pri izvajanju dejavnosti aktivni, ker se vračajo k prenosnemu računalniku, da preverijo kompozicijo. Sestavljanje celotne naravne kompozicije, ki jo vidi na digitalnem zaslonu, razbije na vrsto manjših korakov (identifikacija enega materiala, iskanje v škatli, postavitve), kar mu pomaga pri razumevanju, da so večji problemi sestavljeni iz manjših problemov. Dejavnost se zaključi z izključitvijo digitalne naprave. Za zaključek dejavnosti svojo kompozicijo primerja s kompozicijo na prenosnem računalniku in jo fotografira z digitalno napravo (tabličnim računalnikom). Izdelovanje svoje digitalne naprave (1h) Dejavnost izdelovanja lastne digitalne naprave iz odpadnega materiala se začne z uvodno diskusijo, kjer otroci poimenujejo ključne komponente digitalnih naprav (zaslon, gumbi, kamera, zvočnik) ter se odločijo katero digitalno napravo si bodo izdelali. Nato s pomočjo kartonskih škatel, pokrovčkov in drugega odpadnega materiala ustvarjalno sestavljajo ohišje in vse ključne dele. Na koncu vsak otrok poimenuje in predstavi svojo unikatno napravo, ki jo je sam izdelal iz odpadnih materialov. Didaktična igrice Aleksa (30min) Za igro potrebujemo 5 igralcev (otrok – robotski sesalec, otrok – luč, otrok – zvočnik, otrok – uporabnik, otrok – Aleksa) Uporabnik je pobudnik, ki daje ukaze (npr. "Aleksa, prižgi luč!"). Otrok Aleksa, sliši ukaz in ga posreduje ustrezni napravi - otroku, ki je luč. Ko luč prejme ukaz, izvede fizično dejanje – otrok se dvigne iz počepa).
---	--

	Ukaz za zvočnik – otrok zvočnik zapoje pesem, ukaz za robotski sesalec – robotski sesalec posesaj sobo. Gibalna igrica ON/OFF (30min) Gibalna igra ON/OFF je dinamična gibalna igra lovljenja, pri kateri se določi uporabnika in bežeče igralce (digitalne naprave). Na znak uporabnik poskuša ujeti bežeče, tako da se jih dotakne po hrbtu, tako digitalno napravo izključi. Otroci, ki je ujet, pokaže počepne in ostane na mestu. Ostali otroci (digitalne naprave), ga lahko rešijo in nazaj vklopijo tako, da se z dlanjo dotaknejo njegove glave (gumb za vklop).
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Otroci so z uvodno igrico prepoznali in poimenovali digitalne naprave na fotografijah in pri razvrščanju v drevesni diagram niso imeli težav. Osvojili so, da digitalna naprava ima gumb za vklop in izklop in cilj, da digitalno napravo uporabljamo v različne namene. Ob vprašanju zakaj uporabljamo telefon so otroci odgovorili (za klicanje, tipkanje, slikanje). Otroci so se tudi sami uspešno preizkusili pri uporabi digitalne naprave (tabličnem računalniku) in sicer tako, da so fotografirali svojo fit naravno kompozicijo. Cilj smo tako dosegli, saj so otroci sami rokovali s tabličnim računalnikom, tako da so poiskali gumb za vklop, ikono fotoaparata in potem fotografirali ter svojo fotografijo pogledali v galeriji. Pri izdelovanju svoje digitalne naprave si je večina otrok izbrala računalnik, nekaj otrok telefon in eden radio. Vsi so vedeli, da mora njihova naprava imeti gumbe za vklop in izklop. Cilj, da otrok razume, da lahko digitalna naprava na našo zahtevo v našem imenu drugi digitalni napravi sporoči navodila in jih ta tudi izvede smo skušali otrokom približati z didaktično igro ALEKSA. Otroci so po demonstraciji pravil igre tudi razumeli vlogo ALEKSE in se tudi sami navdušeno igrali in prosili, če lahko obdržijo fotografije, da se bodo igrice še igrali v skupini. Doseganje ciljev smo preverjali sproti preko dejavnosti, njihovimi izjavami in komentarji.
Refleksija z učečimi se	Razvrščanje digitalno/analogno – otroci so o tem razmišljali tako: - »Moj tata ima pametno uro.« - Fotografija termometra: »Ta je analogni, ta ne piska.« - Fotografija digitalnega termometra: »Ta pa piska.« - Fotografija budilke: »Ura je ker ima kazalce, nima gumba.« - »Telefon je digitalni, ker ima gumbe.« - »Tablica je digitalna, jo lahko vključimo in izključimo.« Igrica ON/OFF

	Ko smo podajali navodila, kako ponovno vključimo digitalno napravo je deček izjavil: »Mi bo dal signal.« Ko so bili vsi otroci v počepu (izključeni) je deček izjavil: »Vse nas je izključu.« Kaj je bilo otrokom najbolj všeč: »Ko sem ustvarjala računalnik.« »Da mi tekamo in izključimo.« (Igrica ON/OFF) »Ko smo se igrali ALEKSA. Ko sem bla zvočnik.« »Ko smo delali drevesa in slikali s tablico.« »Ko sem zalepu telefon.« Predstavitev izdelka digitalne naprave: »Da lahko vključim in izključim moj računalnik sem dala pokrovčke. To je pa za zapirat.« (Deklica je pokazala na ekran) - To je moj radio, lahko tudi poje. Še gumbke sem zalepu, jih lahko stisnemo ali damo na glas.« »To je moj računalnik, da lahko tipkam.« - To je moj telefon, digitalna naprava, moremo tako pisat, lahko kličemo, igramo igrice.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Menimo, da je načrtovana izvedba dejavnosti dobro uspela, saj so otroci sodelovali in bili ves čas aktivni. Zastavljeni cilji so bili doseženi, kar so nam potrdili otroci s sprotnimi izjavami, komentarji in samim sodelovanjem pri ponujenih dejavnostih. Dejavnosti smo prilagodili eni deklici, tako da ji je vzgojiteljica navodila večkrat ponovila in jo s podvprašanji usmerjala (Poglej kaj moraš še dodati, ti še kaj manjka.)
Drugi komentarji	Priloga 1: Fit naravna kompozicija  Priloga 2: Ureditev prostora



06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Tema se povezuje s Kurikularnimi področji (gibanje, jezik, družba, narava, umetnost matematika).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Otrok se uči, da digitalno napravo uporabljamo v različne namene, ter da digitalna naprava deluje tako, da sledi zaporedju ukazov. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost